



PRUEBA CATEDRA N°1
MECÁNICA CLÁSICA (FIS - 8030)

Nombre		RUT	
Carrera	Sección	Profesor	
Fecha de la evaluación	20 DE OCTUBRE 2017		
RESUMEN EVALUACIÓN		NOTA	
Puntaje P1: _____ Puntaje P3: _____ Puntaje P2: _____ Puntaje P4: _____ Puntaje Total: _____			

INSTRUCCIONES:

- 1. Esta prueba consta de: 4 PROBLEMAS que debe desarrollar (60 puntos).
- 2. Puntaje total de la prueba: 60 puntos. Tiempo para responder : 90 minutos.
- 3. Se permite el uso de **calculadora científica básica**,
- 4. El uso de calculadora y otros útiles de trabajo (lápices, goma, corrector, etc.) son de uso personal y no se pueden solicitar durante el desarrollo de la prueba.
- 5. El uso de celular durante la prueba, **será considerado copia y evaluado con la nota mínima. ¡¡ Apague su celular!!**
- 6. **NO DESCORCHETEAR LAS HOJAS** y para responder, utilice las hojas de respuestas que se le entregaron junto con esta prueba

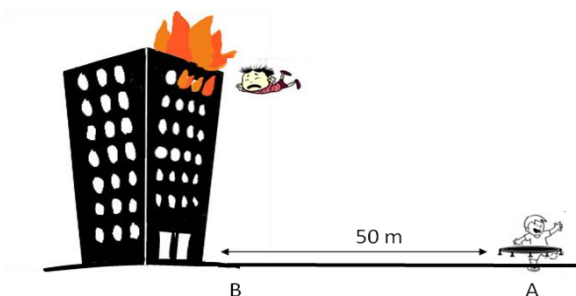
Formulario

VECTORES $\text{sen } \alpha = \frac{c.o.}{hip.}$ $\text{tan } \alpha = \frac{c.o.}{c.a.}$ $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ $v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1v_2 \cos \theta}$ $\frac{a}{\text{sen } \alpha} = \frac{b}{\text{sen } \beta} = \frac{c}{\text{sen } \gamma}$	MOV. HORIZONTAL $\vec{x} = \vec{x}_o + \vec{v}_{ox}t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$ $\vec{v}_x = \vec{v}_{ox} + \vec{a}t$ $v_x^2 = v_{ox}^2 \pm 2ax$	MOV. VERTICAL (caída libre) $\vec{y} = \vec{y}_o + \vec{v}_{oy}t - \frac{1}{2}gt^2$ $\vec{v}_y = \vec{v}_{oy} - gt$ $v_y^2 = v_{oy}^2 \pm 2gy$	MOV. PARABOLICO $v_x = v_{ox} = v_o \cos \theta_o$; $v_{oy} = v_o \text{sen } \theta_o$ $\vec{y} = \vec{y}_o + v_o \text{sen } \theta_o t - \frac{1}{2}gt^2$; $x = v_o \cos \theta_o \cdot t$ $v_y = v_o \text{sen } \theta_o - gt$
Rapidez media $v = \frac{\text{distancia total}}{\text{tiempo total}}$	Velocidad media $\langle \vec{v} \rangle = \frac{\text{desplazamiento}}{\text{tiempo total}}$	Velocidad instantánea $\vec{v} = \frac{d\vec{x}}{dt}$	
MOV. CIRCULAR $\theta = \omega_o t \pm \frac{1}{2}\alpha t^2$; $\omega = \omega_o \pm \alpha t$; $\omega^2 = \omega_o^2 \pm 2\alpha \Delta \theta$; $S = R\theta$; $v = \omega R$; $a_T = R\alpha$; $a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$; $a_{NETA} = \sqrt{a_T^2 + a_N^2}$; $v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$; $\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$; $n^\circ \text{vuelta} = \frac{\theta}{2\pi}$			

Los problemas propuestos son de desarrollo: debe hacerlo en forma lógica y ordenada, y al resolver ocupe el espacio en blanco asignado. Todas las respuestas **deben venir con su desarrollo correspondiente**. No se considerarán respuestas aisladas. Considere **g = 10,0 (m/s²)**. Exprese su resultado con dos decimales aproximados.

Problema 1 (10 puntos)

Un edificio se está quemando y una niña desesperada se deja caer desde una altura de 300 [m], y al mismo instante un joven sale corriendo con una velocidad inicial de 2 [m/s] y aceleración constante a interceptarla. El joven logra hacerlo cuando la niña está a 1,5 [m] de altura del suelo. Determine, en función del esquema adjunto y sin considerar los efectos del aire:



- a) El tiempo que pasa la niña en caída libre, antes de ser interceptada por el joven.

$$\bar{y} = y_0 + V_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$1,5 = 300 - 5t^2$$

$$5t^2 = \sqrt{\frac{298,5}{5}} \Rightarrow t = 7,73[s]$$

5 puntos

- b) La aceleración que adquiere el joven que viene corriendo hacia el edificio que se está quemando.

$$\bar{x} = \bar{x}_0 + V_{0x}t + \frac{1}{2}at^2$$

$$50 = 2 \cdot 7,73 + \frac{1}{2}a(7,73)^2$$

$$a = 1,16 \approx 1,2[m/s^2]$$

5 puntos

Problema 1 (10 puntos)

Dos móviles A y B se encuentran en reposo en el origen de un sistema de referencia (X,Y). En un mismo instante ambos móviles parten por las siguientes rutas: el móvil "A" parte con velocidad constante a 10 [m/s] en la dirección 37° al Este del Norte durante 20 [s], mientras que el móvil "B" avanza primero durante 5 [s] hacia el Norte a 2 [m/s], luego a 4 [m/s] en la dirección 53° al Este del Norte durante 10[s] y desde allí se dirige hacia el Este durante 5 [s] con una velocidad de 3 [m/s].

- a) Represente vectorialmente la situación planteada.

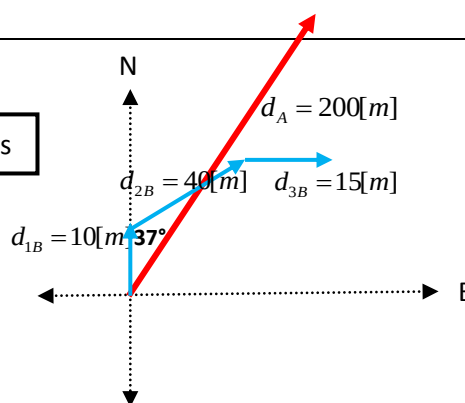
$$d_A = 200[m]$$

$$d_{1B} = 10[m]$$

$$d_{2B} = 40[m]$$

$$d_{3B} = 15[m]$$

2 puntos



- b) Escriba en coordenadas cartesianas de los vectores desplazamiento de cada móvil.

$$\vec{d}_A = (200 \cos 53^\circ \hat{i} + 200 \sin 53^\circ \hat{j})[m] = (120, 4\hat{i} + 159, 7\hat{j})[m]$$

$$\vec{d}_{1B} = 10\hat{j}[m]$$

$$\vec{d}_{2B} = (40 \cos 37^\circ \hat{i} + 40 \sin 37^\circ \hat{j})[m] = (31, 9\hat{i} + 24, 1\hat{j})[m]$$

$$\vec{d}_{3B} = 15\hat{i}[m]$$

4 puntos

- c) La posición del móvil A y B, a los 20 [s].

$$\vec{r}_A = (120, 4\hat{i} + 159, 7\hat{j})[m]$$

$$\vec{r}_B = (46, 9\hat{i} + 34, 1\hat{j})[m]$$

2 puntos

- d) La distancia entre los móviles A y B, a los 20 [s]

$$\vec{r}_A + \vec{AB} = \vec{r}_B$$

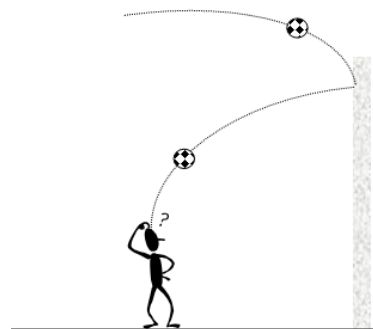
$$\vec{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = (-73, 4\hat{i} - 125, 6\hat{j})[m]$$

$$d_{AB} = |\vec{AB}| = \sqrt{73,1^2 + 125,6^2} = 145,3[m]$$

2 puntos

PROBLEMA 3 (20 puntos)

Un estudiante que está a 4 m de una pared vertical lanza contra ella una pelota. La pelota sale de su mano a 2 m por encima del suelo con una velocidad inicial $\vec{V}_0 = (8\hat{i} + 16\hat{j})\text{ m/s}$. Cuando la pelota choca contra la pared se invierte la componente horizontal de su velocidad mientras que permanece sin variar su componente vertical. Determine:



- a) ¿A qué altura con respecto al suelo la pelota choca contra la pared?

$$x = V_{0x}t \Rightarrow t = \frac{x}{V_{0x}}$$

$$y = y_0 + V_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$t = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}[\text{s}]$$

2 puntos

$$h = 2 + 16 * \frac{1}{2} - 5 * \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$h = 8,75[\text{m}]$$

2 puntos

- b) ¿con qué velocidad se devuelve la pelota?

$$V_x = V_{0x} = 8\hat{i}[\text{m/s}]$$

2 puntos

$$V_y = V_{0y} - gt$$

$$V_y = 16 - 10 * \frac{1}{2}$$

$$V_y = 11\hat{j}[\text{m/s}]$$

2 puntos

luego la velocidad con que se devuelve

$$V = (-8\hat{i} + 11\hat{j})[\text{m/s}]$$

2 puntos

- c) El tiempo que permaneció la pelota en el aire

$$\text{tiempo en aire} = t_1 + t_2$$

$$y = y_0 + V_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$0 = 8,75 + 11t - 5t^2$$

$$5t^2 - 11t - 8,75 = 0$$

$$t_1 = 2,82[\text{s}]$$

2 puntos

$$t_2 = -0,62 \text{ No es solución del problema}$$

$$\text{tiempo en aire} = 0,5 + 2,82 = 3,32[\text{s}]$$

2 puntos

- d) La magnitud y el ángulo con que llega al suelo la pelota

$$V_x = V_{0x} = -8\hat{i}[\text{m/s}]$$

$$V_y = V_{0y} - gt$$

$$V_y = 11 - 10 * 2,82 = -17,2[\text{m/s}]$$

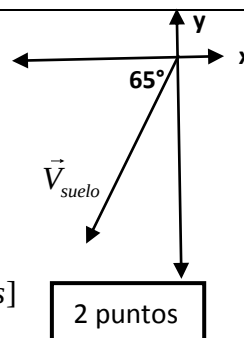
2 puntos

$$\vec{V}_{\text{suelo}} = (-8\hat{i} - 17,2\hat{j})[\text{m/s}]$$

$$\text{magnitud de la velocidad } V_{\text{suelo}} = \sqrt{8^2 + 17,2^2} = 18,986... \approx 19[\text{m/s}]$$

$$\text{dirección de la velocidad } \tan \theta = \frac{-17,2}{-8} \Rightarrow \theta = 65^\circ$$

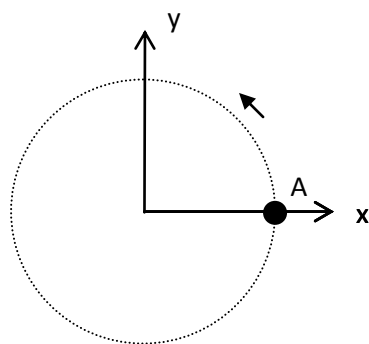
2 puntos



2 puntos

PROBLEMA 4 (20 puntos)

Una partícula se mueve con aceleración angular constante, describiendo una circunferencia de radio $R = 3 \text{ [m]}$ en sentido anti-horario. Parte del reposo desde el punto A $(R,0)$ y completa la primera vuelta en $t = 2 \text{ [s]}$. Determine:



- a) La aceleración angular de la partícula. (3p)

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$2\pi = \frac{1}{2} \alpha 2^2$$

$$\alpha = \pi [\text{rad} / \text{s}^2] = 3,14 [\text{rad} / \text{s}^2]$$

3 puntos

- b) el tiempo que emplea en describir un ángulo $\frac{3\pi}{2}$ a partir del reposo, (3p)

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\frac{3\pi}{2} = \frac{1}{2} \pi t^2$$

$$t = \sqrt{3} = 1,73 [\text{s}]$$

3 puntos

- c) el vector velocidad tangencial, expresado en término de vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$, cuando la partícula ha descrito un ángulo igual a π . (4p)

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\theta$$

$$\omega = \sqrt{2\pi^2}$$

$$\omega = \pi\sqrt{2} = 4,44 [\text{rad/s}]$$

$$v = \omega R$$

$$v = \pi\sqrt{2} * 3 = 13,3 [\text{m/s}]$$

$$\vec{v} = -13,3 \hat{j} [\text{m/s}]$$

2 puntos

2 puntos

- d) El vector de la aceleración neta, expresado en término de vectores unitarios $\hat{i}$ y $\hat{j}$, cuando la partícula ha descrito un ángulo igual a π . (6p)

$$a_c = \omega^2 R = (\pi\sqrt{2})^2 * 3 = 59,2 [\text{m/s}^2]$$

2 puntos

$$a_T = \alpha R = \pi * 3 = 9,4 [\text{m/s}^2]$$

2 puntos

$$\vec{a}_{\text{neta}} = (59,2 \hat{i} - 9,4 \hat{j}) [\text{m/s}^2]$$

2 puntos

- e) Cantidad de vueltas que ha dado la partícula cuando ha transcurrido 10[s] (4p)

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$\theta = \frac{1}{2} \pi * 10^2 = 50\pi [\text{rad}]$$

2 puntos

$$n = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{50\pi}{2\pi}$$

$$n = 25 [\text{vueltas}]$$

2 puntos